製造指示登録・編集 — 基本設計書

> **2026-10-24 改版（WI-017）**。本ファイルは `001_BD_製造指示登録・編集.md` を置き換える。旧ファイルは承認済みの前版として変更しない。変更内容：製造指示の備考の上限を1000文字とする（REQ-090。REQ-016 の500文字を置き換える）。詳細は `work-items/WI-017/` を参照。

改版履歴

項目	値
文書ID	001_BD
区分	UI
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示
作業項目	WI-002
基づく brief.md の版	1
作成者	Claude (for ThanhTN)
作成日	2026-09-18
最終更新者	Claude (for ThongTM)
最終更新日	2026-10-24

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-18	Claude (for ThanhTN)	新規作成（書き直した BD テンプレートに沿った WI-002 の再着手。破棄した初版 001_BD を置き換える）
2	2026-09-18	Claude (for ThanhTN)	DEC-009〜DEC-012 を解決：納期チェック条件、古い内容での保存の拒否（V-08）、工場タイムゾーン、指示番号 `PO-YYYY-NNNNN`
3	2026-09-18	Claude (for ThanhTN)	DEC-017〜DEC-020：工場タイムゾーン `Asia/Tokyo`、編集時のキャンセル確認（REQ-019、項目17〜19、E-07/E-09）、製品30件の初期データ、CSRF 方式の決定
4	2026-09-18	Claude (for ThanhTN)	001_DD と整合：数量の上限（V-02、DEC-024）
5	2026-09-22	Claude (for ThanhTN)	画面B（WI-003）の追加：本画面の入口と、ホーム画面へ戻っていたすべての出口を製造指示一覧へ変更
6	2026-09-22	Claude (for ThanhTN)	画面C のための完了日時記録（WI-004 REQ-033、DEC-002/DEC-003）：`InProgress → Completed` の保存で完了日時を記録（FN-006、アクションと業務ルール、データ設計概要）。SCR-001 の見た目の変更なし
7	2026-09-22	Claude (for ThanhTN)	WI-004（DEC-016、DEC-021）：共通ヘッダーに 003_BD「共通アプリケーションヘッダー」で定義したナビゲーションバーを追加し、項目1〜2はそれを参照。パンくずは維持。WI-004 DEC-022：変更破棄の確認（FN-009、ダイアログ17）を、キャンセルだけでなくアプリ内リンク（ナビゲーションバー、パンくず、アプリ名）で編集中のフォームを離れる場合にも適用（E-07a）。破棄するとそのリンク先へ移動する。項目・ルール・入力チェック・API の変更なし
8	2026-09-23	Claude (for ThanhTN)	改訂 BD テンプレート（RFC 0009）に合わせて図を再作成：画面遷移とステータス状態遷移を Mermaid で、PC と SP のレイアウトを `wireframes/` 配下の SVG ワイヤーフレームで作成。画面遷移を画面一覧に合わせ、キャンセルで SCR-002 へ戻る遷移（版5以降テキスト図に未記載）を追加。項目・ルール・入力チェック・イベント・API の変更なし

版	日付	作成者	改版内容
9	2026-09-23	Claude (for ThanhTN)	WI-005：UI を日本語化。引用する UI 文言とメッセージは実装済みの日本語文言とした（WI-005 DEC-003）。ステータス表示（M-01、M-02）、日時形式（M-04、`YYYY/MM/DD HH:mm`）、ページタイトル、ワイヤーフレームを更新。デモ製品は日本語名の自動車部品。PDF でラベルが重ならないよう画面遷移の2本の矢印を長くした。項目・ルール・入力チェック・イベント・API の変更なし
10	2026-10-24	Claude (for ThongTM)	WI-017（REQ-090〜REQ-092）：備考の上限を500文字から1000文字へ変更。要件トレース、項目11〜12、V-05、MSG-E006 の文言を更新し、ワイヤーフレームを `0/1000` を表示する日付付きの複製に差し替え。その他の項目・ルール・イベント・API の変更なし。ファイル名に日付を付与（WI-017 DEC-002）

システム概要

1つの画面 SCR-001 で、ログイン済みの Admin または Operator が製造指示を新規登録し、既存の製造指示を編集する（ステータスの遷移を含む）。本ハーネスで最初のエンドツーエンドの業務画面（「画面A」）である。

要件ID	説明	対応する章
REQ-010	製造指示を登録する	業務フロー、§3 画面項目、§6 イベント、正常系・例外系フロー
REQ-011	既存の製造指示を編集する	業務フロー、0-3 URL パラメータ、§5 V-08、§6 イベント、正常系・例外系フロー
REQ-012	認証済みの Admin/Operator のみ	0-1 基本情報、アクションと業務ルール、例外系フロー
REQ-013	数量は正の整数	§5 入力チェック V-02
REQ-014	納期は今日以降	§5 入力チェック V-03、V-04
REQ-015	製品が存在すること	§5 入力チェック V-01、データ設計概要
REQ-016, REQ-090	備考は1000文字以内（REQ-090 が REQ-016 の500文字を置き換える）	§5 入力チェック V-05
REQ-017	固定のステータス状態遷移	画面遷移（ステータス図）、§3 項目6、§4 M-02、§5 V-06
REQ-018	下書き以外では製品・数量を変更不可	§3 表示条件、§5 V-07、例外系フロー
REQ-019	キャンセル時に変更破棄を確認する	§3 項目17〜19、§6 E-07、E-09

全体構成とアーキテクチャ

確定済みの技術構成（`ai/project.md`）を使用する。React（Vite + TypeScript + Tailwind CSS v4）の画面が同一オリジンで .NET 10 バックエンドの JSON API を呼び出し、Domain/Application/Infrastructure/Api の階層構成（0001_ADR）で PostgreSQL 17 に保存する。アクセスは WI-001 の Cookie セッションとロールチェック（0002_ADR）で制御する：フロントエンドは `ProtectedRoute`、バックエンドは認可ポリシー。新しいアーキテクチャ境界や外部システムは追加しない。

機能一覧

機能ID	機能名	説明	関連要件ID
FN-001	製造指示登録	システム採番の指示番号とステータス `Draft` で新しい製造指示を保存する	REQ-010
FN-002	製造指示編集	既存の製造指示の編集可能な項目の変更を保存する	REQ-011, REQ-018
FN-003	製造指示読込	編集モードで表示するため既存の製造指示を取得する	REQ-011
FN-004	製品一覧	製品ドロップダウンの選択肢を提供する	REQ-015

機能ID	機能名	説明	関連要件ID
FN-005	製造指示入力チェック	製品・数量・納期・備考のルールを適用する（クライアントは即時フィードバック、サーバーが最終判定）	REQ-013, REQ-014, REQ-015, REQ-016
FN-006	ステータス遷移の制御	定義した状態遷移のみ許可する。`InProgress → Completed` では完了日時を記録する（WI-004 FN-021）	REQ-017; WI-004 REQ-033
FN-007	ステータスによる項目ロック	下書き以外の製造指示では製品・数量の変更を拒否する	REQ-018
FN-008	認証とロールの確認	未認証（401）と Admin/Operator 以外（403）のリクエストを拒否する	REQ-012
FN-009	離脱時の破棄確認	キャンセルまたはアプリ内リンクで離れる前に、未保存の変更を破棄するか確認する（WI-004 DEC-022）	REQ-019

アクターと業務フロー

アクター：Admin、Operator。どちらも WI-001 のログイン画面でログイン済み（DEC-001）。

登録（UC-001）

1. ユーザーが登録ルートを開く → システムは製品一覧を読み込み（FN-004）、空のフォームを表示する。ステータスは `Draft`、指示番号は「保存時に採番」と表示する。
2. ユーザーが製品を選び、数量、納期、任意の備考を入力する → 項目からフォーカスが外れるたびに項目エラーを表示する（FN-005）。
3. ユーザーが **保存** を押す → システムはクライアントで全項目をチェックし、問題がなければリクエストを送信する。サーバーは再チェック（FN-005、FN-008）して保存する（FN-001）。
4. 成功 → 新しい製造指示の編集ルートへ移動し、「製造指示 {order number} を登録しました。」と表示する。

編集（UC-002、UC-003）

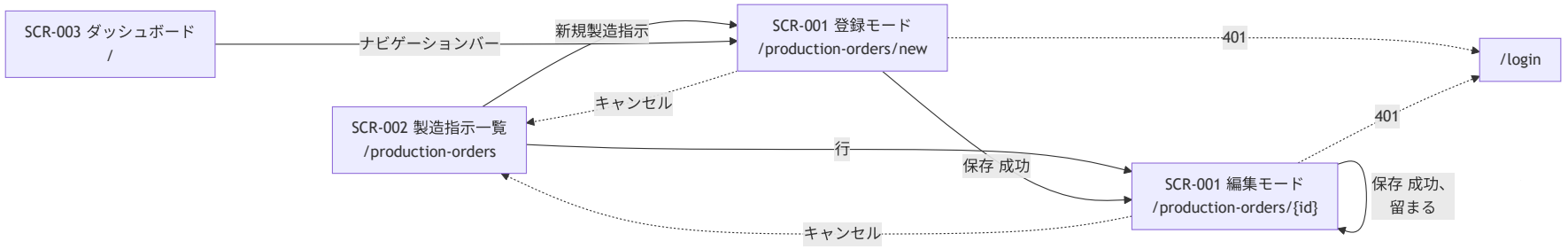
1. ユーザーが製造指示の編集ルートを開く → システムは製造指示（FN-003）と製品（FN-004）を読み込み、値を入れたフォームを表示する。ステータスが `Draft` でない限り製品・数量は読み取り専用。ステータスのドロップダウンには現在のステータスと遷移可能な次のステータスのみ表示する（DEC-008）。
2. ユーザーが編集可能な項目やステータスを変更する → 上記と同じクライアントチェック。
3. ユーザーが **保存** を押す → サーバーは再チェック（FN-005〜FN-008）して保存する（FN-002）。
4. 成功 → 保存した値をフォームに表示し、「製造指示 {order number} を保存しました。」と表示する。

キャンセル（REQ-019）：キャンセル で保存せずに製造指示一覧 SCR-002（`/production-orders`）へ戻る。未保存の変更がある場合は先に「変更を破棄しますか？」と確認する（FN-009）。**編集を続ける** でフォームへ戻り、すべての値を保持する。

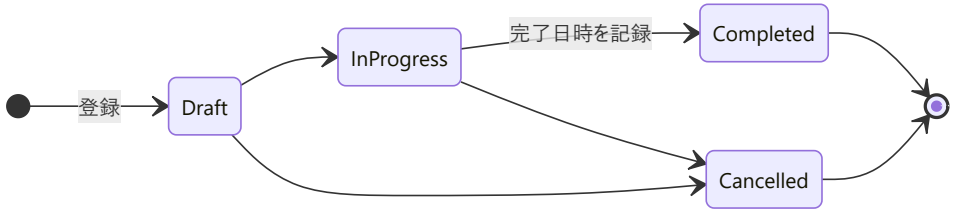
画面一覧と画面遷移

画面ID	画面名	入口	出口／次の画面
SCR-001	製造指示登録・編集	登録モード：`/production-orders/new`。SCR-002 またはホーム画面の「新規製造指示」から。編集モード：`/production-orders/{id}`。SCR-002 の行から（または直接ルート）。	保存（登録）→ 新しい製造指示の SCR-001 編集モード。保存（編集）→ SCR-001 に留まる。キャンセル → SCR-002 `/production-orders`。セッション切れ／401 → `/login`。

画面遷移：



製造指示ステータスの状態遷移（REQ-017、DEC-003）：



`Completed` と `Cancelled` は終端状態である。

画面設計詳細

SCR-001 製造指示登録・編集

0-1. 基本情報

No	項目	内容	参照
1	ルート／パス	`/production-orders/new`（登録）、`/production-orders/{id}`（編集）	0-3
2	API ベースパス	`/api/production-orders`、`/api/products`	正確な仕様は 001_DD
3	文字コード	UTF-8	
4	エラーページ／フォールバック	読込失敗または不明な `{id}`：`/` へ戻るリンク付きの画面内エラーパネル。専用のエラールートなし	例外系フロー
5	レスポンシブ	あり — PC（640px 以上）と SP（640px 未満、Tailwind `sm` ブレークポイント）	§1
6	認証要否	要	REQ-012
7	認可／ロール制限	`Admin`、`Operator`（DEC-001）	REQ-012

No	項目	内容	参照
8	対象チャネル	単一の Web アプリ — 該当なし	

0-2. ページメタデータ（head）

アプリ共通の head（`src/frontend/index.html`：charset、viewport、favicon、バンドルしたモジュールスクリプト）は再掲しない。

0-2-1. タイトル

No	タイトル
1	登録モード： `新規製造指示 – ProductionManagementAI`
2	編集モード： `製造指示 {order number} – ProductionManagementAI`

0-2-2. Base

該当なし — `<base>` の上書きなし。

0-2-3. Link

該当なし — 画面固有の `<link>` タグなし。スタイルはバンドルする。

0-2-4. Meta

該当なし — 画面固有の meta タグなし（認証が必要な社内画面のため SEO メタデータは不要）。

0-2-5. Style

該当なし — インラインの `<style>` ブロックなし。スタイルはすべて Tailwind クラス。

0-2-6. Script

該当なし — 追加の `<script>` タグなし。アプリの JS はバンドルする。

0-3. URL パラメータ

No	パラメータ名	内容	必須／任意	参照
1	`id`（パスセグメント）	製造指示の識別子。編集モードのみ	編集モードで必須、登録モードではなし	不明・不正な `id` → 未検出の例外系フロー

1. レイアウトとモックアップ

レイアウトレベルの概略のみ。状態ごとのモックアップは 001_DD に記載する。

PC／デスクトップ



項目No	領域／要素	備考（動作、条件）
1	ナビゲーションバー付きのアプリヘッダー	003_BD「共通アプリケーションヘッダー」（H-1〜H-5、E-29〜E-31、WI-004 DEC-016）で一度だけ定義する共通ヘッダー：アプリ名、ナビゲーションバー（「ダッシュボード」、「製造指示一覧」、「新規製造指示」。現在の項目を強調）、ユーザーと「ログアウト」、SP では「メニュー」ボタン。本画面の現在項目：登録モードは「新規製造指示」、編集モードは「製造指示一覧」
2	ログインユーザー＋「ログアウト」	共通ヘッダー（003_BD H-3。WI-001 の動作は変更なし）
3	パンくず	最後の要素は「新規」（登録）または指示番号（編集）
4	ページ見出し	モード別の文言。0-2-1 からアプリ名の接尾辞を除いたもの
5	メッセージバナー	成功またはフォーム全体のエラーがあるときのみ表示。支援技術に読み上げる

項目 No	領域／要素	備考（動作、条件）
6–14	入力項目	§3 参照。フォームカードは最大幅約 720px、中央寄せ
15	「キャンセル」ボタン	セカンダリスタイル
16	「保存」ボタン	プライマリスタイル。保存中は無効化し「保存中…」と表示
17–19	変更破棄ダイアログ	モーダル、中央表示。フォームに変更があるとき E-07 でのみ表示（上図には描かない）

SP／モバイル



項目番号は PC と同じ。相違点：1列表示。数量と納期は縦に並べる。ボタンは全幅で「保存」を「キャンセル」の上に置く。パンくずは戻るリンクに縮約する。ナビゲーションバーはヘッダーのメニューボタンの中に収める（003_BD H-4、H-5）。

2. コンテンツブロック定義（CMS）

なし — 外部管理のコンテンツブロックなし。

3. 画面項目定義

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	幅／桁	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
4	ページ見出し	—	label	O	text	—	モード別（0-2-1）	—	常時	モード＋`orderNumber`	
5	メッセージバナー	—	label	O	text	—	非表示	—	保存成功後またはフォーム全体のエラー時	保存／読込の結果	§6 E-05, E-06
6	「指示番号」	`orderNumber`	label	O	text	—	登録：「保存時に採番」、編集：保存値	—	常時	ProductionOrder.order number	`PO-YYYY-NNNNN`（DEC-012）
7	「ステータス」	`status`	select（編集）／label（登録）	I/O	enum	—	登録：`Draft`（label）、編集：保存値	—	常時。ステータスが `Completed` または `Cancelled` のとき select は無効	ProductionOrder.status	§4 M-01, M-02; DEC-008
8	「製品」	`productId`	select	I/O	identifier	—	登録：未選択、編集：保存値	「製品を選択」	常時。ステータスが `Draft` 以外は読み取り専用（REQ-018）	製品一覧（FN-004）	§4 M-03
9	「数量」	`quantity`	textbox（数値）	I/O	integer	最大9桁	登録：空、編集：保存値	—	常時。ステータスが `Draft` 以外は読み取り専用（REQ-018）	ProductionOrder.quantity	
10	「納期」	`dueDate`	date picker	I/O	date	—	登録：空、編集：保存値	—	常時。全ステータスで編集可（DEC-004）	ProductionOrder.due date	
11	「備考」	`notes`	textarea	I/O	text	1000文字以内	登録：空、編集：保存値	「任意」	常時。全ステータスで編集可（DEC-004）	ProductionOrder.notes	
12	備考の文字数カウンター	—	label	O	text	—	"0/1000"	—	常時	項目11 の現在の文字数	
13	「登録日時」	`createdAt`	label	O	datetime	—	保存値	—	編集モードのみ	ProductionOrder.created timestamp	§4 M-04
14	「最終更新」	`updatedAt`	label	O	datetime	—	保存値	—	編集モードのみ	ProductionOrder.updated timestamp	§4 M-04
15	「キャンセル」	—	button	I	—	—	—	—	常時	—	§6 E-07
16	「保存」	—	button	I	—	—	—	—	常時。保存処理中は無効	—	§6 E-04

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	幅／桁	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
17	変更破棄ダイアログ	—	modal dialog	O	text	—	非表示	—	フォームに未保存の変更がある状態でキャンセルした後	—	タイトル「変更を破棄しますか？」、本文「この製造指示の変更は保存されていません。」。REQ-019
18	「破棄」	—	button	I	—	—	—	—	ダイアログ17 内	—	§6 E-09
19	「編集を続ける」	—	button	I	—	—	—	—	ダイアログ17 内。初期フォーカスを受ける	—	§6 E-09

必須項目（8、9、10）には `*` と `aria-required` を付け、凡例「* は必須項目です。」を表示する。製造指示が `Draft` でなくなると、項目8 と 9 に「下書き以外の製造指示では変更できません。」というヒントを表示する。

4. 項目値の変換

No	項目	元の値	表示値	参照
M-01	(7) ステータス	`Draft` / `InProgress` / `Completed` / `Cancelled`	「下書き」/「進行中」/「完了」/「取消」	WI-005 DEC-004
M-02	(7) ステータスの選択肢	現在のステータス	`Draft` → {下書き, 進行中, 取消}、`InProgress` → {進行中, 完了, 取消}、`Completed` → {完了}（無効）、`Cancelled` → {取消}（無効）。表示は M-01 のとおり	REQ-017, DEC-008
M-03	(8) 製品	製品ID	"{SKU} — {name}"。例：`P-1004 – ドライブシャフト`	DEC-005; WI-005 DEC-002
M-04	(13)(14) 日時	UTC タイムスタンプ	`YYYY/MM/DD HH:mm`、24時間表記、ブラウザーのタイムゾーン。ラベルの後に表示：「登録日時 2026/09/18 10:02」	WI-005 DEC-006

5. 入力チェック

クライアントのチェックは早期のフィードバックのためであり、サーバーがすべてのチェックを繰り返して最終判定する。エラーメッセージの文言は案であり、最終的な ID と文言は 001_DD で確定する。

No	項目	チェック内容	チェックルール	チェック条件	エラーメッセージ（ID）	参照
V-01	(8) 製品	必須。存在する製品であること	空でない。Product に存在する	登録、`Draft` の編集	MSG-E001「製品を選択してください。」/ MSG-E002「選択した製品は存在しません。」	REQ-015

No	項目	チェック内容	チェックルール	チェック条件	エラーメッセージ（ID）	参照
V-02	(9) 数量	必須の正の整数	整数 1〜999,999,999	登録、`Draft` の編集	MSG-E003「1以上の整数を入力してください。」/ MSG-E010「数量は999,999,999以下で入力してください。」	REQ-013, DEC-024
V-03	(10) 納期	必須の正しい日付	空でない。正しい日付	常時	MSG-E004「納期を入力してください。」	REQ-014
V-04	(10) 納期	今日以降	今日以上。「今日」は設定した工場タイムゾーン `Asia/Tokyo` での日付（DEC-011、DEC-017）	登録時。編集時は納期が保存値と異なる場合のみ（DEC-009）	MSG-E005「納期に過去の日付は指定できません。」	REQ-014, DEC-009, DEC-011
V-05	(11) 備考	文字数	1000文字以内	常時	MSG-E006「備考は1000文字以内で入力してください。」	REQ-016, REQ-090
V-06	(7) ステータス	許可された遷移	新しいステータスが現在のステータスまたは遷移可能な次のステータス（M-02）	編集	MSG-E007「このステータス変更は許可されていません。」	REQ-017
V-07	(8)(9) 製品、数量	ロック項目が変更されていない	保存済みステータスが `Draft` 以外なら、製品と数量は保存値と一致すること。一致しなければリクエスト全体を拒否する	編集	MSG-E008「下書き以外の製造指示では、製品と数量を変更できません。」	REQ-018, DEC-007
V-08	製造指示全体	読込後に他者が変更していない	保存済みの版がフォーム読込時の版と一致する	編集（サーバーのみ）	MSG-E009「この製造指示は他のユーザーによって変更されました。再読み込みして最新の内容を確認してください。」	REQ-011, DEC-010

6. 項目イベント

No	項目	イベント	イベント内容	参照
E-01	画面	load	登録：製品を読み込み空のフォームを表示。編集：製造指示と製品を読み込む。不明な `id` は未検出パネルを表示、401 は `/login` へ。両方の読込が終わるまで読込中表示	FN-003, FN-004
E-02	(8)(9)(10)(11) 入力項目	blur	その項目のクライアントチェック（§5）を実行し、項目のエラーを表示／消去する	FN-005
E-03	(11) 備考	input	カウンター（12）を更新する	
E-04	(16) 保存	click	全クライアントチェックを実行。失敗があれば項目エラーを表示し最初の不正項目へフォーカスを移す。なければリクエストを送信し、保存を無効化して結果を処理する（E-05/E-06）	FN-001, FN-002
E-05	(16) 保存 — 成功	response	登録：`/production-orders/{new id}` へ移動し成功バナーを表示。編集：保存値（ステータスの選択肢とロック状態を含む）でフォームを更新し成功バナーを表示	REQ-010, REQ-011
E-06	(16) 保存 — 失敗	response	項目エラー → 各項目の下に表示。フォーム全体のエラー（遷移、ロック、未検出、サーバーエラー）→ エラーバナー（5）。401 → `/login`。入力値は保持する	例外系フロー
E-07	(15) キャンセル	click	いずれかの項目が読込時（編集）または初期値（登録）と異なればダイアログ17 を開く。そうでなければ保存せずに `/production-orders`（SCR-002）へ移動する	REQ-019, DEC-018
E-08	(7) ステータス	change	M-02 の選択肢のみ選択可。即時保存はせず保存時に反映	DEC-008
E-07a	ナビゲーションバー、パンくず、アプリ名のリンク	click / Enter	フォームに未保存の変更があれば（E-07 と同じ判定）、移動を取り消してダイアログ17 を開き、リンク先を記憶する。なければ通常どおり移動する。ブラウザーの戻る、再読み込み、タブを閉じる操作は対象外（変更なし。WI-004 DEC-022）	REQ-019; WI-004 DEC-022
E-09	(18) 破棄／(19) 編集を続ける	click / Escape	破棄：ダイアログを閉じ、保存せずに移動する。E-07a で開いた場合は記憶したリンク先、それ以外は `/production-orders`。編集を続ける・Escape：ダイアログを閉じ、キャンセルへフォーカスを戻し、すべての値を保持する	REQ-019

7. 外部 ID 連携

なし — 外部 ID 連携なし。

アクションと業務ルール

アクション	トリガー	業務ルール	関連要件ID
画面を開く／API を呼ぶ	SCR-001 またはその API へのリクエスト	有効なセッション（なければ 401 → `/login`）と `Admin` または `Operator` ロール（なければ 403）が必要。UI だけでなくサーバー側で強制する	REQ-012
製造指示の登録	登録モードで保存	V-01〜V-05 をすべて満たす。指示番号はシステム採番の一意な `PO-YYYY-NNNNN`（年は工場タイムゾーン `Asia/Tokyo` での登録年、連番は毎年リセット — DEC-012）、ステータスは `Draft`。登録・更新日時を設定する	REQ-010, REQ-013–REQ-016
製造指示の編集	編集モードで保存	該当する V-01〜V-08 を満たす。保存済みステータスで編集可能な項目のみ変更する。更新日時を設定する	REQ-011, REQ-013–REQ-018
ステータス変更	別のステータスで保存	`Draft→InProgress`、`Draft→Cancelled`、`InProgress→Completed`、`InProgress→Cancelled` のみ	REQ-017
完了の記録	`InProgress→Completed` の保存	ステータス変更と同じ保存で、製造指示の完了日時にその保存時刻を設定する。サーバーが設定し、SCR-001 で入力も表示もせず、以後変更しない（`Completed` は終端）。拒否された保存では何も記録しない。ダッシュボード SCR-003（003_BD）が使用する	WI-004 REQ-033
製品・数量の変更	編集モードで保存	保存済みステータスが `Draft` の間のみ許可。それ以外はリクエスト全体を拒否する	REQ-018, DEC-007
キャンセル／離脱	キャンセルボタン、またはアプリ内リンク	未保存の変更はユーザーが確認した場合のみ破棄する	REQ-019, DEC-018; WI-004 DEC-022

正常系・例外系フロー

フロー	発生条件	システムの動作	結果の状態
正常 — 登録	正しい入力、権限のあるユーザー	新しい指示番号で `Draft` として保存	新しい製造指示の SCR-001 編集モード、成功バナー
正常 — 編集	正しい入力と遷移	変更を保存	保存値を表示した SCR-001 編集モード、成功バナー
例外 — 未認証	有効なセッションなし（編集中の期限切れを含む）	401、何も保存しない	`/login` へリダイレクト
例外 — 権限なし	`Admin` / `Operator` ロールなしでログイン	403、何も保存しない	エラーパネル「製造指示を管理する権限がありません。」
例外 — 入力エラー	V-01〜V-05 のいずれかに違反	拒否、何も保存しない	項目エラー表示、値は保持
例外 — 不正な遷移	V-06 に違反（細工したリクエストなど）	拒否、何も保存しない	エラーバナー、ステータスは変更なし
例外 — ロック項目の変更	V-07 に違反	リクエスト全体を拒否（DEC-007）	エラーバナー、値は保持
例外 — 製造指示なし	不明な `id` での編集ルート／API	404	一覧へ戻るリンク付きの未検出パネル
例外 — 製品が利用不可	製品一覧が空、または読込失敗	登録モードでは保存不可	製品の選択欄に「利用可能な製品がありません。」／読込エラーバナー
例外 — 同時更新	V-08 に違反：読込後に他者が製造指示を変更した	リクエスト全体を拒否、何も保存しない（DEC-010）	再読み込み操作付きのエラーバナー MSG-E009。再読み込みまで入力値を保持
例外 — サーバー／ネットワークエラー	予期しない失敗	保存されたとはみなさない	エラーバナー「問題が発生しました。もう一度お試しください。」、値は保持

データ設計概要

- **ProductionOrder** — 指示番号（システム採番、一意、`PO-YYYY-NNNNN`）、ちょうど1つの Product への参照、数量、納期、ステータス（`Draft` / `InProgress` / `Completed` / `Cancelled`）、備考、登録・更新日時、完了日時（ステータスが `Completed` のときに限り存在。WI-004、003_DB で追加）。

- **Product** — 名称、SKU。日本語名の自動車部品30件（例：`P-1001` ブレーキキャリパー）を初期データとして持つ最小限の参照テーブル。カタログ UI なし（DEC-005、DEC-019、WI-005 DEC-002）。

関係：多数の ProductionOrder → 1つの Product（必須）。列の型、キー、制約、指示番号の採番はデータベース設計書で定める。

外部インターフェース

なし — 本アプリのバックエンド API のみ。

非機能要件

- **セキュリティ：** ロールチェック（`Admin` / `Operator`）で状態を変える操作を制御し、サーバー側で強制する。個人情報や秘密情報の項目はない。CSRF：追加の偽造防止トークンは使わない。`SameSite=Lax` の Cookie、CORS ポリシーなし、JSON のみのリクエスト本文（DEC-020）。
- **アクセシビリティ（WCAG 2.2 AA、`ai/rules/frontend.md`）：** すべてのコントロールに見えるラベルを付ける。必須項目は `aria-required`。項目エラーは `aria-describedby` で関連付ける。メッセージバナーはライブリージョン。保存失敗時は最初の不正項目へフォーカスを移す。変更破棄ダイアログはフォーカスを閉じ込め、**編集を続ける** から開始し、Escape で閉じる。読み取り専用（ロック）の項目もフォーカス可能で読み取り専用と読み上げる。フォーカス表示とコントラストを確保し、日付ピッカーを含めキーボードのみで操作できる。
- **可観測性：** 登録・編集エンドポイントはプロジェクト標準でトレースとログを取る。具体的なスパンとメトリクスは 001_DD で定める。
- **言語：** UI は日本語のみ（`<html lang="ja">`、日本語フォント）。すべての文言はフロントエンドのカタログから取得する（WI-005 DEC-001、DEC-007）。
- 性能・可用性：プロジェクト標準に従う。

未決事項と関連する DD

質問	関連する DD の章	状態
既存の製造指示の過去の納期を変更しない場合も「納期 ≥ 今日」を適用するか？	001_DD 入力チェック	decisions.md で回答済み（DEC-009）
同時編集：古い内容での保存を拒否するか、後勝ちか？	001_DD 処理フロー／API 仕様	decisions.md で回答済み（DEC-010）。方式は 001_DB で決定（DEC-014）
「今日」を決めるタイムゾーンは？	001_DD 入力チェック／設定	decisions.md で回答済み（DEC-011）
指示番号の形式	データベース設計（001_DB）	decisions.md で回答済み（DEC-012）。採番と桁あふれの扱いは 001_DB で決定（DEC-013）
新しいエンドポイントの CSRF 対策	001_DD セキュリティ	decisions.md で回答済み（DEC-020）
工場タイムゾーンの値、未保存の変更があるときのキャンセル、デモ製品	001_DD 設定／イベント、001_DB 初期データ	decisions.md で回答済み（DEC-017〜DEC-019）